LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Tentamen i Linjär algebra, M0067M

Tentamensdatum: **2026-08-27**

Jourhavande lärare: Stefan Ericsson, tel.: 0920-493330.
Antalet uppgifter: 6+3. Skrivtid: 5 timmar.

Betygsgränser:
Låt GP vara poängen på delen för godkänt och XP antalet poäng på delen för högre betyg inklusive ett extrapoäng om $GP \geq 18$.

Betyg 3: $GP \geq 12$
Betyg 4: $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$
Betyg 5: $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$

Tillåtna hjälpmedel: Skrivverktyg: penna, sudd, linjal, ...

Till alla uppgifter ska fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, införda beteckningar och uträkningar får inte vara så knapphändigt redovisade att de blir svåra att följa. Lösningarna ska vara systematiska och följa metoderna som behandlats i kursen.

Lycka till!

Allmänna anvisningar: Kontrollera att du fått samtliga uppgifter. Besvara endast en uppgift per lösningsblad. Skriv inte på baksidan. Skriv tydligt, texta gärna men använd inte rödpenna.

Efter tentamen: Tentamensresultat meddelas senast tre veckor efter tentamenstillfället och senast två veckor före nästa omtentamenstillfälle. Tentamensresultatet syns på Mitt LTU - Ladok för studenter.

Del för godkänt

Summan av poängen för denna ger GP. Med $GP \geq 12$ är man godkänd med betyg 3.

1. Låt $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$. Bestäm X så att

$$AX + (X^T B)^T = A - 2X.$$

(4 p)

2. Låt a vara en reell parameter och betrakta

$$\begin{bmatrix} 0 & a-1 & 1 \\ -1 & a & -1 \\ -2 & 2 & a \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ a \end{bmatrix}.$$

För vilka värden på a har ekvationen precis en lösning? Ingen lösning? Oändligt många lösningar? Bestäm också lösningarna i de eventuella fall då oändligt många lösningar finns. (4 p)

3. Bestäm matrisen för den avbildning som speglar i linjen $x + 3y = 0$. Vad speglas $(2, 1)$ på? (4 p)

4. Låt

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ -2 & -2 & 2 & 2 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 4 & 6 \end{bmatrix} \text{ och } \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Bestäm en bas för $\text{col}(A)$ och en bas för $\text{null}(A)$. Bestäm koordinaterna för $\mathbf{b}$ relativt basen för nollrummet du just bestämt. (4 p)

5. Diagonalisera följande matris,

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -3 & 3 \\ -3 & -2 & 3 \\ -3 & -3 & 4 \end{bmatrix},$$

det vill säga finn matriser P och D , D diagonal, så att $A = PDP^{-1}$. (4 p)

6. Betrakta $\mathbb{P}_2$, polynomen av gradtal maximalt två, med skalärprodukten

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)\,dx.$$

a) Bestäm α så att $\{x^2 - \alpha, x\}$ är en ortogonal mängd i $\mathbb{P}_2$.

b) Bestäm den ortogonala projektionen av $f(x) = 1$ på

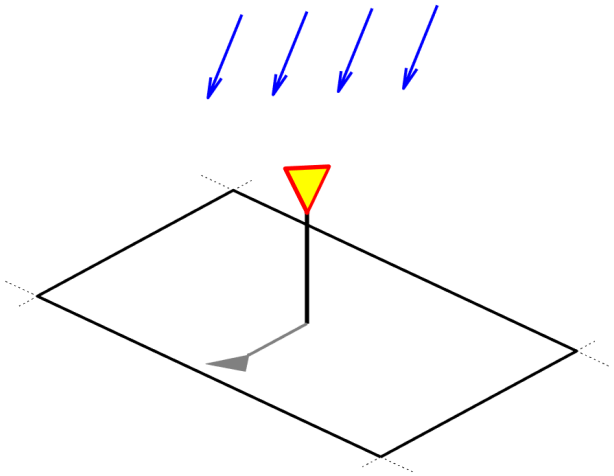
$$W = \text{span}\{x^2 - \alpha, x\}$$

med värdet på α från a)-uppgiften. (4 p)

Del för högre betyg

Summan av poängen för denna del ger XP. Till XP läggs ytterligare ett poäng om $GP \geq 18$. Med $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$ är man godkänd med betyg 4, och med $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$ är man godkänd med betyg 5.

7. I en brant backe står en vägskylt. Vi lägger ut ett koordinatsystem med stolpen längs z-axeln och origo där stolpen möter marken. I närheten av vägskylten beskrivs marken av $x-2y+6z = 0$. Koordinaterna för triangelns hörn är $(0, 0, 2)$, $(-1/5, 0, 12/5)$ respektive $(1/5, 0, 12/5)$ (enheten är meter). Samtidigt skiner solen och den befinner sig i punkten $a(2, 2, 3)$ med $a \approx 3,6 \cdot 10^{10}$. Solen är så långt bort att dess strålar kan antas komma in parallellt. Var faller skuggan?
Ledning: Bestäm matrisen för avbildningen som tar en punkt i rummet till den punkten där skuggan fallet. Bestäm sedan var triangelns hörn avbildas.



(4 p)

8. Låt A vara en diagonaliserbar 3×3 matris med samtliga egenvärden större än noll. Visa att det finns åtminstone åtta olika X så att $X^2 = A$. (4 p)

9. Låt V vara ett skalärproduktsrum. Visa att en ortogonal mängd av nollskilda element är linjärt oberoende. Härled också en formel för koordinaterna relativt en ortogonal bas. (4 p)

Några formler från kursen

1. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

2. Rotationsmatris α radianer moturs: $\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$.

3. $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$

$$\mathbf{u} \bullet \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - v_2u_3, v_1u_3 - u_1v_3, u_1v_2 - v_1u_2)$$

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \bullet \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v}$$

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u}\bullet\mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u}\bullet\mathbf{v})\mathbf{w}$$

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \mathbf{u} \bullet (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$

4. $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$, $\mathcal{C} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$

$$P = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{C}} = \left[[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{C}} \ldots [\mathbf{u}_n]_{\mathcal{C}}\right], \; [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = P\,[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

5. $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ ortogonal bas för V

$$\text{proj}_V\mathbf{u} = \sum_{j=1}^{p} \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_j \rangle}{\|\mathbf{v}_j\|^2}\mathbf{v}_j$$

Lösningsförslag m0067m, 260827

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$

Lös X ur: $AX + (X^T B)^T = A - 2X \iff$

$AX + B^T X = A - 2X \iff$

$AX + B^T X + 2X = A \iff$

$(A + B^T + 2I)X = A \iff$

$X = (A + B^T + 2I)^{-1} A =$

$= \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ -5 & -2 \end{bmatrix}$

INVERS

$A + B^T + 2I = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$

DETTA GER:

$(A + B^T + 2I)^{-1} = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$

2. EKVATIONEN $A\bar{x}=\bar{b}$, EFTERSOM A KVADRATISK ANVÄND DETERMINANT.

$$\det(A)=\begin{vmatrix}0 & a-1 & 1\\ -1 & a & -1\\ -2 & 2 & a\end{vmatrix}=0\cdot|\cdots|-$$

$$-(-1)\begin{vmatrix}a-1 & 1\\ 2 & a\end{vmatrix}+(-2)\begin{vmatrix}a-1 & 1\\ a & -1\end{vmatrix}=$$

$$=a^2-a-2+(-2)(-a+1-a)=a^2+3a-4$$

$$\det A=0 \Leftrightarrow a=-\frac{3}{2}\pm\sqrt{\frac{9}{4}+\frac{16}{4}}=-\frac{3}{2}\pm\frac{5}{2}=-4;1$$

∴ PRECIS EN LÖSNING $\Leftrightarrow$ $a\neq -4$ OCH $a\neq 1$

DE ÅTERSTÅENDE FALLEN BEHANDLAS SEPARAT.

$a=-4$: DEN UTÖKADE KOEFF.:

$$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & -5 & 1 & 2\\ -1 & -4 & -1 & 0\\ -2 & 2 & -4 & -4\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 4 & 1 & 0\\ 0 & -5 & 1 & 2\\ -2 & 2 & -4 & -4\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 4 & 1 & 0\\ 0 & -5 & 1 & 2\\ 0 & 10 & -2 & -4\end{array}\right]$$

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 4 & 1 & 0\\ 0 & -5 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]$$

x_1, x_2 BUNDNA $x_3=t\in\mathbb{R}$

$x_2=(2-t)(-5)=-\frac{2}{5}+\frac{1}{5}t$

$x_1=\frac{8}{5}-\frac{4}{5}t-t=\frac{8}{5}-\frac{9}{5}t$

$\therefore \bar{x}=\left(\frac{8}{5},-\frac{2}{5},0\right)+t\left(-\frac{9}{5},\frac{1}{5},1\right),\ t\in\mathbb{R}$

$a=1$: DEN UTÖKADE KOEFF.:

$$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & 0 & 1 & 2\\ -1 & 1 & -1 & 0\\ -2 & 2 & 1 & 1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 2\\ -2 & 2 & 1 & 1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 3 & 1\end{array}\right]$$

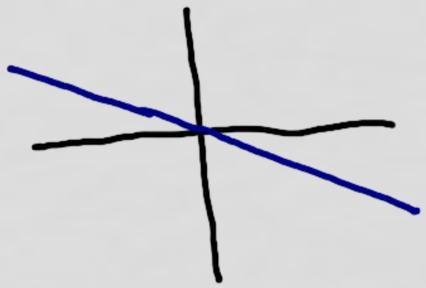
$$\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & -5\end{array}\right]$$ ← LÖSNING SAKNAS $0x_1+0x_2+0x_3=-5$???

SÅ:

OM

- $a=1$: LÖSNING SAKNAS
- $a=-4$: OÄNDLIGT MÅNGA LÖSNINGAR
  $\bar{x}=\left(\frac{8}{5},-\frac{2}{5},0\right)+t\left(-\frac{9}{5},\frac{1}{5},1\right)$, $t\in\mathbb{R}$
  KÄNSLIG SNYGGARE MED $t(-9,1,5)$
- ANNARS PRECIS EN LÖSNING

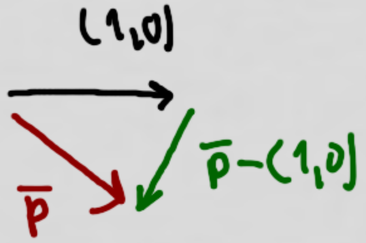
3. $x+3y=0 \iff y=-\frac{1}{3}x$



RIKTNING FÖR LINJEN: $(3,-1)$

BESTÄM PÅ VAD $(1,0)$ RESP. $(0,1)$ SPEGLAS PÅ.





VI VILLÄSER $S(1,0) = (1,0) + 2(\bar{p}-(1,0))$

$= 2\bar{p} - (1,0)$

$= \frac{2}{5}(3,-1) - (1,0) =$

$= \frac{1}{5}((3,-3)-(5,0))$

$= \frac{1}{5}(4,-3)$

$\bar{p} = \text{proj}_{(3,-1)}(1,0) = \frac{(1,0)\cdot(3,-1)}{(3,-1)\cdot(3,-1)}(3,-1) = \frac{3}{10}(3,-1)$

ANALOGT FÖR $(0,1)$:

$S(0,1) = (0,1) + 2(\bar{p}-(0,1)) =$

$= -(0,1) - \frac{1}{5}(3,-1)$

$= -\frac{1}{5}((0,5)+(3,-1)) =$

$= -\frac{1}{5}(3,4) = \frac{1}{5}(-3,-4)$

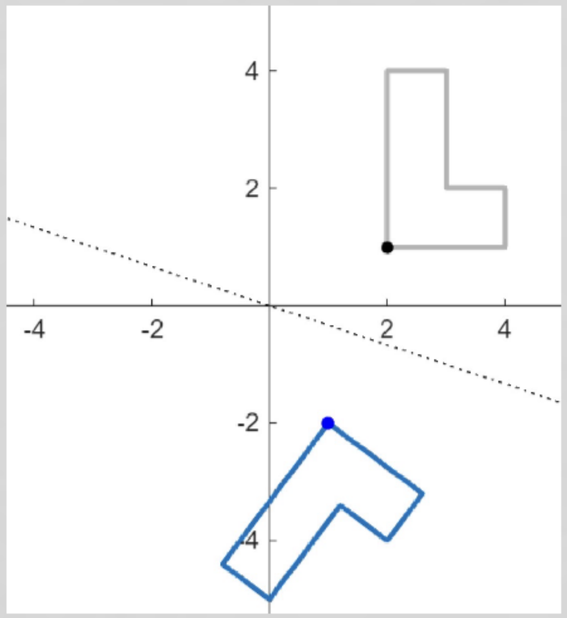
$\bar{p} = \frac{(0,1)\cdot(3,-1)}{10}(3,-1) = -\frac{1}{10}(3,-1)$

$\therefore A = [S] = [S(\bar{e}_1)\ S(\bar{e}_2)] =$

$= \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$ (KONTROLLERA $A^2 = A$)

$S(2,1) = A\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix}4&-3\\-3&-4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix}5\\-10\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}$

$\therefore (2,1) \longmapsto (1,-2)$



4. VI BÖRJAR MED ATT GAUSSELIMINERA:

$$A=\begin{bmatrix}1&1&-1&-1&2&0\\1&1&0&1&3&1\\-2&-2&2&2&-4&1\\1&1&1&3&4&6\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&1&-1&-1&2&0\\0&0&1&2&1&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&2&4&2&6\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&1&-1&-1&2&0\\0&0&1&2&1&1\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}\textcircled{1}&1&-1&-1&2&0\\0&0&\textcircled{1}&2&1&1\\0&0&0&0&0&\textcircled{1}\\0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

KOLUMNERNA 1, 3, 6 ÄR PIVOTKOLUMNER.
MOTSVARANDE KOLUMNER I A UTGÖR
DÄRFÖR EN BAS FÖR KOLUMNRUMMET.

EN BAS FÖR col(A) ÄR $\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\-2\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\0\\2\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\1\\6\end{bmatrix}\right\}$ //

FÖR NOLLRUMMET: LÖS $A\bar{x}=\bar{0}$ :: x_1, x_3, x_6 BUNDNA

$x_2=s, x_4=t, x_5=u$ FRIA

$x_6=0,\ x_4=-2t-u,\ x_1=-s+(-2t-u)+t-2u=-s-t-3u$

$$\therefore\ \bar{x}=\begin{bmatrix}-s-t-3u\\s\\-2t-u\\t\\u\\0\end{bmatrix}=s\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\\0\\0\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}-1\\0\\-2\\1\\0\\0\end{bmatrix}+u\begin{bmatrix}-3\\0\\-1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$$

EN BAS FÖR nul(A) ÄR

$$\left\{\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\0\\2\\1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-3\\0\\-1\\0\\1\\0\end{bmatrix}\right\}=B$$ //

KOORDINATEN FÖR

$$\begin{bmatrix}-3\\1\\-1\\0\\0\\0\end{bmatrix}=\alpha\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\\0\\0\end{bmatrix}+\beta\begin{bmatrix}-1\\0\\2\\1\\0\\0\end{bmatrix}+\gamma\begin{bmatrix}-3\\0\\-1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$$

BESTÄMDA POS 2, 4, 5 OCH
VI FINNER $\alpha=1, \beta=-1, \gamma=1$

$$\left[\begin{bmatrix}-3\\1\\-1\\0\\0\\0\end{bmatrix}\right]_B=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$$ //

5. BESTÄM EGENVÄRDEN OCH EGENVEKTORER.

EGENVÄRDEN: Kar.Ekv.: $\det(\lambda I - A) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} \lambda+2 & 3 & -3 \\ 3 & \lambda+2 & -3 \\ 3 & 3 & \lambda-4 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} \lambda+2 & 3 & -3 \\ 3 & \lambda+2 & -3 \\ 0 & -\lambda+1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (\lambda-1)\begin{vmatrix} \lambda+2 & 3 & -3 \\ 3 & \lambda+2 & -3 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$(\lambda-1)\left(-(-1)\underbrace{\begin{vmatrix} \lambda+2 & -3 \\ 3 & -3 \end{vmatrix}}_{=-3\lambda+3} + 1\underbrace{\begin{vmatrix} \lambda+2 & 3 \\ 3 & \lambda+2 \end{vmatrix}}_{=\lambda^2+4\lambda-5}\right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$(\lambda-1)(\lambda^2+\lambda-2) = 0 \Leftrightarrow (\lambda-1)^2(\lambda+2) = 0$$

$\lambda^2+\lambda-2=0 \Leftrightarrow \lambda = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}+\frac{8}{4}} = -\frac{1}{2} \pm \frac{3}{2} = -2; 1$

$\therefore$ EGENVÄRDENA: 1 MULT 2; -2 [KOLL: $1+1+(-2)=0$, $\operatorname{tr}A = -2-2+4=0$]

EGENVEKTORER: $\lambda=1$: $A\bar{v} = 1\bar{v} \Leftrightarrow (I-A)\bar{v} = \bar{0}$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & -3 & 0 \\ 3 & 3 & -3 & 0 \\ 3 & 3 & -3 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

x_1 BUNDEN $x_2 = s$, $x_3 = t$ FRIA

$x_1 = -s+t \therefore \bar{v} = \begin{bmatrix} -s+t \\ s \\ t \end{bmatrix} = s\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\therefore$ VÅLD $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ //

$\lambda=-2$: $A\bar{v} = -2\bar{v} \Leftrightarrow (-2I-A)\bar{v} = \bar{0}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 & 0 \\ 3 & 0 & -3 & 0 \\ 3 & 3 & -6 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

x_1, x_2 BUNDNA
$x_3 = t$ FRI
$x_2 = t$
$x_1 = t$

$\therefore \bar{v} = t\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ VÅLD $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ //

DET GÅR ATT SKRIVA $A = PDP^{-1}$ MED

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ & } D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

6. a) ATT DET ÄR EN ORTOGONALMÄNGD BETYDER ATT ELEMENTEN ÄR PARVIST ORTOGONALA, HÄR BLIR DET

$$\langle x^2 - \alpha_1, x \rangle = 0. \quad \text{VI FÅR:}$$

$$\langle x^2 - \alpha_1, x \rangle = \int_0^1 (x^2 - \alpha)x\,dx = \int_0^1 x^3 - \alpha x\,dx$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{\alpha}{2} = 0 \iff \alpha = \underline{\underline{1/2}}$$

b) $\text{proj}_W 1 = \dfrac{\langle 1, x^2 - \frac{1}{2} \rangle}{\langle x^2 - \frac{1}{2}, x^2 - \frac{1}{2} \rangle}(x^2 - \frac{1}{2}) + \dfrac{\langle 1, x \rangle}{\langle x, x \rangle} x$

$$\overset{(*)}{=} \frac{-1/6}{7/60}(x^2 - \frac{1}{2}) + \frac{1/2}{1/3} x =$$

$$= -\frac{10}{7}(x^2 - \frac{1}{2}) + \frac{3}{2} x$$

$$= -\frac{10}{7} x^2 + \frac{3}{2} x + \frac{5}{7} \quad //$$

(*) NÅGRA SKALÄRPRODUKTER

$$\langle 1, x^2 - \frac{1}{2} \rangle = \int_0^1 1(x^2 - \frac{1}{2})\,dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{-1}{6}$$

$$\langle x^2 - \frac{1}{2}, x^2 - \frac{1}{2} \rangle = \int_0^1 (x^2 - \frac{1}{2})(x^2 - \frac{1}{2})\,dx$$

$$= \int_0^1 x^4 - x^2 + \frac{1}{4} = \frac{1}{5} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} =$$

$$= \frac{12 - 20 + 15}{60} = \frac{7}{60}$$

$$\langle 1, x \rangle = \int_0^1 1 \cdot x\,dx = \frac{1}{2}$$

$$\langle x, x \rangle = \int_0^1 x \cdot x\,dx = \frac{1}{3}$$

7. SKUGGAN AV (x,y,z) ÄR DÄR LINJEN $(x,y,z)+t(2,2,3)$ SKÄR PLANET. SÄTT IN I PLANETS EKVATION:

$$x+2t-2(y+2t)+6(z+3t)=0$$

DETTA GER: $t=(-x+2y-6z)/16$.

SÅ SKUGGAN FALLER I

$$(x,y,z)+\frac{-x+2y-6z}{16}(2,2,3)=$$

$$=\frac{1}{16}(14x+4y-12z,-2x+20y-12z,-3x+6y-2z)$$

$$=\frac{1}{16}\begin{bmatrix}14&4&-12\\-2&20&-12\\-3&6&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}$$

MATRISEN FÖR AVBILDNINGEN

VAR HAMNAR HÖRNEN

$$\frac{1}{16}\begin{bmatrix}14&4&-12\\-2&20&-12\\-3&6&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix}=\frac{1}{16}\begin{bmatrix}-24\\-24\\-4\end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{16}\begin{bmatrix}14&4&-12\\-2&20&-12\\-3&6&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1/5\\0\\12/5\end{bmatrix}=\frac{1}{80}\begin{bmatrix}-158\\-142\\-21\end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{16}\begin{bmatrix}14&4&-12\\-2&20&-12\\-3&6&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1/5\\0\\12/5\end{bmatrix}=\frac{1}{80}\begin{bmatrix}-130\\-146\\-27\end{bmatrix}$$

HÖRNEN HAMNAR I

$$(-\tfrac{3}{2},-\tfrac{3}{2},-\tfrac{1}{4}),\ \tfrac{1}{80}(-158,-142,-21)$$

RESP. $\frac{1}{80}(-130,-146,-27)$

8. $A = PDP^{-1} = P\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{bmatrix}P^{-1}$

BILDA $X = P\begin{bmatrix}\pm\sqrt{\lambda_1} & 0 & 0\\ 0 & \pm\sqrt{\lambda_2} & 0\\ 0 & 0 & \pm\sqrt{\lambda_3}\end{bmatrix}P^{-1}$. (DETTA GER 8 MATRISER, $\pm$ PÅ TRE POS, $2^3=8$)

MAN FÅR: $X^2 = P\breve{D}P^{-1}P\breve{D}P^{-1}$

$= P\breve{D}^2P^{-1} = PDP^{-1} = A$

MEN ÄR ALLA OLIKA? JA, TY

$PGP^{-1} = PHP^{-1} \Leftrightarrow P^{-1}PGP^{-1} \Leftrightarrow P^{-1}PHP^{-1}$

$\Leftrightarrow GP^{-1} = HP^{-1} \Leftrightarrow GP^{-1}P = HP^{-1}P \Leftrightarrow G = H.$

ÅTMINSTONE? HM,

$\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta & 0\\ \sin\theta & -\cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$ KVADRATEN AV DEN ÄR I ALLA θ SÅ OÄNDLIGT MÅNGA OM $A = I$

9. $\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\}$ ORTOGONAL MÄNGD, $\bar{u}_j \neq \bar{0}$

L.O.: ANTAG $c_1\bar{u}_1 + \dots + c_j\bar{u}_j + \dots + c_n\bar{u}_n = \bar{0}$

TAG SKALÄRPRODUKTEN MED $\bar{u}_j$.

$$\langle c_1\bar{u}_1 + \dots + c_j\bar{u}_j + \dots + c_n\bar{u}_n, \bar{u}_j \rangle = \langle \bar{0}, \bar{u} \rangle \quad (\Leftrightarrow)$$

$$c_1\langle \bar{u}_1, \bar{u}_j \rangle + \dots + c_j\langle \bar{u}_j, \bar{u}_j \rangle + \dots + c_n\langle \bar{u}_n, \bar{u}_j \rangle = 0 \quad (\Leftrightarrow)$$

$= 0 \quad \dots \quad = c_j\|u_j\|^2 \quad = 0$

$c_j\|\bar{u}_j\|^2 = 0$ MEN $\|\bar{u}_j\| \neq 0$ TY $\bar{u}_j \neq \bar{0}$ SÅ $c_j \neq 0$

DETTA GJORDES ODVSETT j SÅ $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ ∴ L.O. //

FORMEL FÖR KOORDINATER: $\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\}$ ORTOGONAL BAS

ANTAG $c_1\bar{u}_1 + \dots + c_n\bar{u}_n = y$ TAG $\langle \cdot, \cdot \rangle$ MED $\bar{u}_j$

SOM OVAN FÅS: $c_j\|\bar{u}_j\|^2 = \langle y, \bar{u}_j \rangle$ DVS

$$\boxed{c_j = \frac{\langle y, \bar{u}_j \rangle}{\|\bar{u}_j\|^2}} \qquad j = 1, \dots, n$$